

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN-ĐMST

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN-ĐMST CẤP KINH PHÍ
CẤP TRƯỜNG NĂM 2026

TÊN ĐỀ TÀI
D – SMART PARK PRO : GIẢI PHÁP DRONE AI TỰ ĐỘNG HÓA GIÁM SÁT ĐỒ
XE VÀ ỨNG PHÓ NGUY CƠ NGẬP ÚNG

MÃ SỐ: TTST 4.0-01.09

Chủ nhiệm đề tài : **Nghiêm Minh Huy**
Sinh viên tham gia: TS. Nguyễn Thành Vinh
Nguyễn Đức Lương
Trần Long Vũ

HÀ NỘI – 2026

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM, ĐỀ TÀI CẤP KINH PHÍ CẤP TRƯỜNG NĂM 2026

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: *D – SMART PARK PRO: Giải pháp Drone AI giám sát đỗ xe và ứng phó nguy cơ ngập úng*

2. Mã số: TTST 4.0-01.09

3. Thời gian thực hiện: 09 tháng, (Từ tháng 04/2026 đến hết tháng 12/2026)

4. Loại đề tài: HT20 (Bộ tiêu chí 1 (Bậc 2), Tiêu chí 2 (Bậc 1), Tiêu chí 3 (Bậc 2))

5. Kinh phí : 20 triệu đồng, trong đó:

Nguồn	Tổng số (triệu đồng)
- Từ ngân sách hoạt động khoa học công nghệ của Trường:	20
- Từ nguồn khác (nếu có)	Không

6. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Nghiêm Minh Huy

Năm sinh: 2008

Nam/Nữ: Nam

Học hàm:

Học vị:

Tên đơn vị đang công tác: Sinh viên lớp 76DCVM21, CNKT Vi mạch bán dẫn

Chức vụ:

Điện thoại:

E-mail:

Địa chỉ cơ quan: Số 54, Triều Khúc, Thanh Liệt, Hà Nội

7. Những thành viên tham gia thực hiện đề tài

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Vai trò thuộc đề tài
1.	Nghiêm Minh Huy	Sinh viên lớp 76DCVM21	Chủ nhiệm đề tài
2	Nguyễn Thành Vinh	Bộ môn Vật lý công nghệ, Khoa Khoa học ứng dụng	Giảng viên hướng dẫn Thành viên
3	Nguyễn Đức Lương	Sinh viên lớp 76DCVM21	Thành viên chính
4	Trần Long Vũ	Sinh viên lớp 76DCVDT22	Thành viên

8. Tổ chức phối hợp (nếu có)

TT	Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị	Kinh phí hỗ trợ (nếu có)
----	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

9. Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài

9.1. Tình trạng đề tài :

☒ Mới ☐ Kế tiếp (tiếp tục hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả)

9.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước (phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; nêu được những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới):

9.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước :

Ngày nay, các nghiên cứu về thiết bị bay không người lái (drone) trên thế giới đã bước vào giai đoạn ứng dụng công nghệ phổ biến cho các lĩnh vực dân sự và quân sự. Nghiên cứu của Zhanhao Hu và đồng nghiệp đã ứng dụng điều hướng tự động và lập dữ liệu bay trong nhà xưởng, không gian hẹp và vùng không gian chưa biết [1]. Trong vùng không gian rộng hơn, nhóm nghiên cứu Mavilia và đồng nghiệp đã dùng drone mang máy thu phát sóng công nghệ LoRa để quét thực địa tại vùng núi (Ý) có nguy cơ lở tuyết cao [2]. Trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ và nông nghiệp chính xác và kiểm định công trình cũng sử dụng drone mang camera hồng ngoại để quét quy mô lớn với độ chính xác cao [3]. Trong lĩnh vực quân sự, drone đã được dùng rất phổ biến với quy mô lớn trong các thử nghiệm quân sự hoặc cuộc chiến tranh gần đây. Có thể kể đến như thử nghiệm thả hơn 100 thiết bị bay không người lái từ tiêm kích F/A-18 ở tốc độ MARCH 0.6 và đánh giá tính tổ chức bay bầy đàn tự tái tổ chức, chia sẻ dữ liệu trinh sát [4]. Ngoài ra, lĩnh vực này cũng ghi nhận nhiều nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa năng lượng, phát triển các thuật toán bay phối hợp. Hơn nữa, một trong những vấn đề của giao thông đô thị là các bãi đỗ xe trong khuôn viên rộng như của thành phố nói chung hoặc các khuôn viên trường đại học nói riêng, nếu sử dụng các loại cảm biến mặt đất thường rất tốn kém. Do đó, giải pháp AI kết hợp với các Flycam siêu nhẹ làm lựa chọn tốt để huấn luyện hệ thống đạt được độ chính xác cao [5]. Vì vậy, drone giám sát đỗ xe theo thời gian thực đang làm một xu hướng tiếp cận thông minh. Hơn nữa, hệ thống cảm biến siêu âm được tích hợp với drone có thể cung cấp thông tin và tình trạng ngập úng tại các vị trí bãi đỗ xe và đưa ra các cảnh báo kịp thời mang đến sự tiện lợi và đa chức năng.

9.2.2. Các công trình khoa học đã được công bố trong nước

Ở Việt Nam hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu thiết bị bay không người lái và giao thông tầm thấp đang được nhận định là một phần động lực phát triển kinh tế trong hệ thống đô thị thông minh [6]. Các trường đại học, viện nghiên cứu và một số các cơ quan đã và đang tập chung vào nghiên cứu theo một số hướng tiếp cận như: Giao thông thông minh, xử lý vi phạm; Giám sát không gian đỗ xe đô thị; Giám sát ngập úng và ứng phó thiên tai. Đi đầu trong lĩnh vực này có thể kể đến nhóm nghiên cứu của Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội) với nghiên cứu mô hình ứng dụng UAV với AI để hỗ trợ chỉ huy và ứng cứu tại hiện trường. Mô hình phát hiện đối tượng tiến tiến YOLOv10 được nhóm sử dụng với các ưu điểm như là: thời gian xử lý

rất ngắn, thu thập dữ liệu vượt trội ... [7]. Nhóm nghiên cứu của Đỗ Tấn Nghị và đồng nghiệp tại Trường Đại học Quy Nhơn đã hướng tới ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và mô hình thủy lực HEC-RAS mô phỏng 3D tại vùng ngập lụt. Việc kết hợp công cụ bay với phần mềm HEC-RAS và kỹ thuật GIS trong nghiên cứu này đã cho kết quả tốt trong khoảng không gian rộng và mức độ khái quát hóa cao [8]. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là một trong những trường tiên phong trong công tác thành lập các câu lạc bộ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo liên quan đến UAV/Drone. Có thể kể đến bộ điều khiển bay (Flight Controller) cho drone được giải nhất cuộc thi “Thử thách sáng tạo 4.0 của UTT” [9].

9.3. Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản phẩm, công nghệ nghiên cứu trong và ngoài nước, các yếu tố, các nội dung cần đặt ra nghiên cứu, giải quyết ở đề tài này

Qua phân tích các nghiên cứu và sản phẩm đã qua ứng dụng trong nước và quốc tế có thể thấy: các thuật toán AI trong các nghiên cứu quốc tế rất mạnh nhưng chưa thực sự gắn kết với điều kiện hạ tầng giao thông và thực tế thủy văn ở các đô thị của Việt Nam; trong khi các nghiên cứu của Việt Nam có tính phù hợp với địa phương, những chi phí đầu tư khá cao. Do đó, với các dự án phát triển drone vì mục đích giáo dục (STEM/STEAM) còn thiếu các mô hình hóa chi phí thấp, một phương pháp thiết kế hệ thống thử nghiệm tích hợp trong môi trường khép kín chi phí thấp, có khả năng tái tạo các kịch bản và bài toán thực tế. Bên cạnh đó, các mô hình như YOLOv8/v10 đòi hỏi GPU mạnh, hạ tầng phần cứng như cảm biến, camera đa phổ đắt tiền sẽ không phù hợp. Ngược lại, với mô hình drone được xây dựng cho các mô hình giáo dục có thể phát triển theo hướng nghiên cứu tối ưu hóa thuật toán trên phần cứng hạn chế.

Ngoài ra, thực trạng ở các bãi đỗ xe đô thị tại Việt Nam thường sử dụng phương pháp kiểm kê thủ công tại bãi tập kết diện rộng tốn nhiều nhân lực, thời gian. Đặc biệt, là thiếu hệ thống thông minh để thực hiện giám sát chủ động. Vì vậy, nghiên cứu phát triển UAV nội địa giá thành hợp lý có khả năng tự bay theo lộ trình và xử lý AI trực tiếp trên bo mạch biên để có thể giám sát đỗ xe và phát hiện ngập úng là hướng tiếp cận phù hợp.

9.4 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và xu hướng phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam, công tác quản lý hạ tầng giao thông tĩnh và ứng phó với biến đổi khí hậu đang đứng trước những thách thức lớn. Do đó, phát triển thành công đề tài này giúp giải quyết một số các vấn đề cốt lõi như:

- Giảm áp lực quản lý bãi đỗ xe thủ công, kém hiệu quả;
- Cảnh báo kịp thời các bãi đỗ xe, bãi tập kết hàng hóa bị ngập úng bất ngờ gây thiệt hại kinh tế hơn.

9.5. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài (nếu thành công thì có thể phát triển lên mức độ nào):

☐ Cấp Nhà nước ; ☒ Cấp Bộ ; ☐ cấp Tỉnh, Thành

10. Mục tiêu của đề tài

- Tích hợp và hoàn thiện mô hình thiết bị bay (UAV Testbed) chi phí thấp trên nền tảng phần cứng có sẵn có kết hợp với bo mạch tính toán biên (Edge Computing), có khả năng thực hiện bay tuần tra tự động theo lộ trình định sẵn.
- Xây dựng bảng điều khiển giám sát (Dashboard) giám sát trực quan theo thời gian thực trên các nền tảng phần mềm mã nguồn mở, có khả năng biểu thị bản đồ đỗ xe và cảnh báo ngập úng trong phạm vi bãi đỗ xe thuộc khuôn viên Trường Đại học Công nghệ GTVT.

11. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

11.1. Đối tượng nghiên cứu

- Phần cứng: Thiết bị bay không người lái UAV mã nguồn mở được tích hợp với bo mạch tính toán biên, camera góc nhìn trên cao ...
- Thuật toán và dữ liệu: các thuật toán thị giác máy tính tinh gọn (YOLO-nano), kỹ thuật lập trình đường bay, hệ thống quản lý dữ liệu;
- Phần mềm: Giao diện điều khiển và giám sát tích hợp với bản đồ số biểu thị bãi đỗ xe theo thời gian thực.

11.2. Phạm vi nghiên cứu

- Khuôn viên đỗ xe lộ thiên của Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT);
- Bay tự động ở độ cao cố định tập thấp, kết hợp xử lý giám sát đỗ xe ô tô hoặc phát hiện bề mặt ngập úng trên bề mặt bãi đỗ.

12. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

12.1. Cách tiếp cận

- Tích hợp phần cứng vật lý (UAV, bo mạch xử lý biên, camera...) với hệ thống tính toán số và giao diện quản trị bãi đỗ ;
- Quy mô xử lý trên xa bàn bãi đỗ xe khuôn viên trường học để kiểm chứng trước khi mở rộng ra thực địa.

12.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thiết kế và tích hợp hệ thống nhúng: Thiết kế khung UAV/drone, bộ phận truyền động và mạch điều khiển phù hợp cũng như mạch xử lý Jetson Nano và Camera độ phân giải cao;
- Phương pháp thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình AI tinh gọn: Thu nhập dữ liệu hình ảnh từ góc nhìn trên cao tại bãi đỗ xe của trường trong nhiều điều kiện thời tiết. Áp dụng thêm kỹ thuật tăng cường dữ liệu để mở rộng mẫu huấn luyện;
- Phương pháp điều khiển tự động hóa và hoạch định quỹ đạo bay;
- Phương pháp thử nghiệm và đánh giá thực nghiệm.

13. Nội dung nghiên cứu và kế hoạch thực hiện

13.1. Nội dung nghiên cứu

- Nội dung 1: Nghiên cứu tích hợp phần cứng và tối ưu hóa hệ thống nhúng cho UAV Testbed;
- Nội dung 2: Xây dựng dữ liệu (dataset) được thu thập từ camera góc nhìn trên cao;

- Nội dung 3: Nghiên cứu, tối ưu mô hình AI tinh gọn chạy trên bo mạch biên;
- Nội dung 4: Phát triển sản phẩm Drone AI
- Nội dung 4: Thử nghiệm thực tế hiện trường và đánh giá hệ thống.

13.2. Kế hoạch thực hiện

TT	Các nội dung, công việc cần thực hiện	Sản phẩm phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Người thực hiện
1	Nội dung 1: Nghiên cứu tích hợp phần cứng và tối ưu hóa hệ thống nhúng cho UAV Testbed;	Báo cáo chuyên đề	04/2026 – 12/2026	Chủ nhiệm và các thành viên chính, thành viên thuộc đề tài.
2	- Nội dung 2: Xây dựng dữ liệu (dataset) được thu thập từ camera góc nhìn trên cao;	Báo cáo chuyên đề		
3	- Nội dung 3: Nghiên cứu, tối ưu mô hình AI tinh gọn chạy trên bo mạch biên;	Báo cáo chuyên đề		
	- Nội dung 4: Phát triển sản phẩm - Nội dung 5: Thử nghiệm thực tế hiện trường và đánh giá hệ thống.	Sản phẩm		
5	Nghiệm thu cấp Trường	Hồ sơ, sản phẩm nghiệm thu	12/2026	Phòng KHCN-HTQT

14. Kết quả và sản phẩm

TT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm (mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)	Yêu cầu khác
1	Báo cáo tổng kết	01	Báo cáo tổng kết các nội dung nghiên cứu : tổng quan UAV/drone ; sơ đồ thiết kế và lắp ráp phần cứng ; thuật toán và phương pháp huấn luyện mô hình AI ; Dữ liệu hình ảnh, video thực nghiệm	
2	Drone AI	01	Drone 4 cánh, tích hợp bo mạch xử lý AI biên, kết nối camera góc nhìn rộng từ trên cao ; Drone có khả năng bay theo lộ trình đã thiết kế ở độ cao dưới 15 m ; Tốc độ xử lý suy luận AI tại biên (Edge Interface) đạt 15 – 25 FPS	

			Hiện thị trực quan sơ đồ đồ ô tô và phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện ngập úng.	
3	Hồ sơ nghiệm thu	01	- Báo cáo thuyết minh đề tài - Báo cáo tổng kết - Sản phẩm của đề tài - Các biên bản và phiếu nhận xét của Hội đồng nghiệm thu theo quy định	

15. Kinh phí thực hiện đề tài

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung các khoản chi	Kinh phí	Sản phẩm hoàn thiện
1	Gói công việc thuộc nhiệm vụ KHCN-ĐMST	19,000,000	
1.1	Thu thập dữ liệu và gán nhãn dữ liệu	4,000,000	Bộ dữ liệu hoàn chỉnh gồm hình ảnh, video liên quan đến giám sát đỗ xe ô tô và cảnh báo ngập úng
1.2	Lập trình, huấn luyện và nén mô hình AI biên	5,000,000	01 tập tin trong số mô hình AI nén, vận hành trên bo mạch biên với tốc độ 15-25 FPS, độ chính xác nhận diện chỗ đỗ xe trống và ngập úng với tỷ lệ lớn hơn 80%
1.3	Lập trình đường bay, thiết kế Dashboard	5,000,000	01 file cấu hình lộ trình bay tự động; 01 bộ mã nguồn Dashboard
1.4	Bay thử nghiệm hiện trường và xử lý số liệu	5,000,000	01 bảng dữ liệu đo thử nghiệm; 01 bộ video thực nghiệm hiện trường
2	Chi phí khác	1,000,000	In tài liệu, đóng gói hồ sơ, văn phòng phẩm
Tổng cộng:		20,000,000	

Ghi chú : Kinh phí thực hiện đề tài được xây dựng theo quy định khoản chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nghị định số 265/2025/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

16. Hiệu quả (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

- Về công tác giáo dục và đào tạo : xây dựng thành công bộ giáo dục trực quan về thiết bị bay tầm thấp phụ vụ giảng dạy và thực hành đối với các ngành Điện tử - viễn thông, Cơ điện tử và Logistic ;

- Về mặt kinh tế -xã hội : giám sát đồ xe theo thời gian thực tự động mang lại hiệu quả cao so với phương pháp thủ công, cảnh báo nguy cơ ngập úng giúp chủ phương tiện chủ động ứng phó. Mô hình có khả năng nhân rộng với độ linh hoạt cao và dễ áp dụng.

17. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng (nếu có)

Chuyển giao công nghệ trọn gói có bao gồm đào tạo và hướng dẫn sử dụng

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

TS. Trần Thanh An

Tài liệu tham khảo

- [1] Z. Hu, M. Z. Butt, N. Nasir, and M. B. Salleh, “Vision-based autonomous navigation for quadrotor UAVs in unknown and constrained environments,” *Int. J. Intell. Robot. Appl.*, vol. 9, no. 4, pp. 1743–1754, Dec. 2025, doi: 10.1007/s41315-025-00462-2.
- [2] F. Mavilia, D. La Rosa, A. Berton, and M. Girolami, “An experimental dataset using UAVs and LoRa technology in avalanche scenarios,” *Data Brief*, vol. 63, p. 112243, Dec. 2025, doi: 10.1016/j.dib.2025.112243.
- [3] G. E. Mustafa Abro, A. Ali, S. Ali Memon, T. Din Memon, and F. Khan, “Strategies and Challenges for Unmanned Aerial Vehicle-Based Continuous Inspection and Predictive Maintenance of Solar Modules,” 2024, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.* doi: 10.1109/ACCESS.2024.3505754.
- [4] U.S. Department of War, “Department of Defense Announces Successful Micro,” Jan. 2017, Accessed: Aug. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/1044811/departement-of-defense-announces-successful-micro-drone-demonstration/>
- [5] J. Peraza-Garzón *et al.*, “Intelligent Car Park Occupancy Monitoring System Based on Parking Slot and Vehicle Detection Using DJI Mini 3 Aerial Imagery and YOLOv11,” *AI*, vol. 7, no. 2, p. 74, Feb. 2026, doi: 10.3390/ai7020074.
- [6]. <https://nghiencuu.tapchikinhthetachinh.vn/tong-quan-nen-cong-nghiep-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-tai-viet-nam-133948.html>
- [7]. <https://dientuungdung.vn/mot-mo-hinh-ung-dung-cong-nghe-uav-va-tri-tue-nhan-cao-phuc-vu-chi-huy-va-ho-tro-ung-cuu-tai-hien-truong-8271.html>
- [8]. Ngô Anh Tú, Nguyễn Trọng Đợi, Nguyễn Hữu Xuân, Đỗ Tấn Nghị, « Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và mô hình thủy lực HEC-RAS mô phỏng 3D cùng ngập lụt nghiên cứu điển hình ở xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ, số 50-12/2021.
- [9]. <https://giaoduc.net.vn/tung-thuc-trang-bay-thu-drone-nay-nhom-sinh-vien-utt-cham-toi-giac-mo-logistics-tren-khong-post259025.gd>